01 유리수의 덧셈과 뺄셈

$-\frac{7}{3}$보다 $\frac{1}{4}$만큼 큰 수를 x, 2보다 $-\frac{5}{2}$만큼 작은 수를 y라 할 때, $x < n < y$를 만족시키는 정수 n의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

02 문자를 사용한 식

원가가 x원인 어떤 상품에 60%의 이익을 붙여 판매하는 가게가 있다. 그런데 상품이 잘 팔리지 않아 정가의 25%를 할인하여 판매하였다. 이 상품의 원가가 3250원일 때, 실제 판매 가격을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조 건〉

○상품의 '정가'와 '실제 판매 가격'를 x를 포함한 식으로 나타내고, 풀이 과정에서 각각의 식을 반드시 명시할 것.

○원가 3250원일 때의 실제 판매 가격은 앞서 구한 x를 사용한 식을 이용하여 구하고, 풀이 과정에 그 과정을 반드시 포함할 것.

[5.00점*]

03 일차식의 계산

식 $(2a-3)x+\frac{a+5}{2}-(a+1)x+\frac{3a-1}{4}$를 정리했을 때 x의 계수와 상수항의 합은 5이다. $x=2$일 때 이 식의 값은?

[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

04 계수가 소수·분수인 방정식

x에 대한 일차방정식 $0.03x-\frac{1}{5}=-0.04\,(x-2)$의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정을 생략하지 말고 상세하게 서술하시오.)

[5.00점*]

05 과부족 문제

어떤 시상식에 참석한 사람들이 탁자에 둘러앉으려고 하는데 한 탁자에 8명씩 둘러앉으면 3명이 앉지 못하고, 9명씩 둘러앉으면 마지막 탁자에는 3명만 앉는다고 한다. 이때 시상식에 참석한 사람 수와 탁자 수를 풀이 과정과 함께 각각 구하시오.

[5.00점*]

06 좌표축 위의 점

점 $A(2a-b, a+2b)$는 x축 위에 있고, 점 $B(a-b+1, 3)$은 y축 위에 있다. 점 $C(a+b, ab)$의 두 좌표의 곱은?

[5.00점*]

① $-\frac{2}{27}$ ② $-\frac{1}{27}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{2}{27}$

07 좌표축 위의 점

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}\left(5a-3b, \frac{1}{3}a+b\right)$는 y축 위의 점이고, 점 $\mathrm{B}\,(2a-3, b+5)$는 x축 위의 점이다. 점 $\mathrm{C}\,(a+c, b-c)$는 어느 사분면에도 속하지 않을 때, abc의 최댓값을 구하시오.

〈 조 건 〉

○a의 값을 구하기

○b의 값을 구하기

○c의 값을 구하기

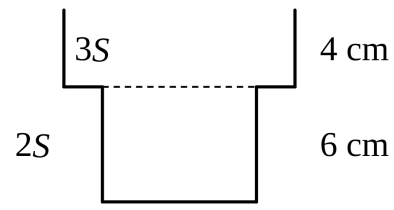
○abc의 최댓값을 구하기

[5.00점*]

08 물 채우기

아래 그릇의 아래 단면적은 $2S$, 높이는 6 cm이고 위 단면적은 $3S$, 높이는 4 cm이다. 일정한 속도로 물을 넣었더니 3분 후 높이가 6 cm였다. 처음부터 4분이 지난 순간 유입량을 절반으로 줄였다. 그릇이 가득 차는 시각은?

[5.00점*]

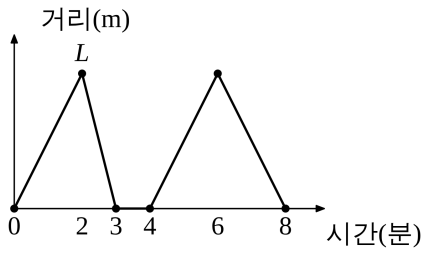


① 5분 ② 6분 ③ 7분 ④ 8분 ⑤ 9분

09 거리 그래프

수영자가 같은 속력으로 움직이지는 않지만, 각 구간에서는 일정하게 움직였다. 아래는 출발점에서 떨어진 거리의 그래프이다. 0분부터 8분까지 쉰 시간을 포함한 평균 속력이 분속 20 m일 때, 움직이는 구간의 가장 빠른 속력과 가장 느린 속력의 차는?

[5.00점*]



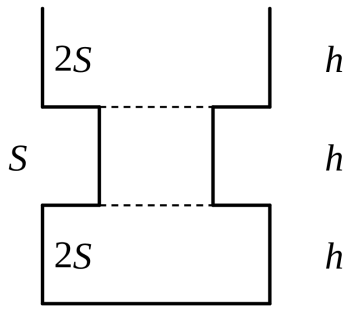
① 10 m/분 ② 20 m/분 ③ 30 m/분

④ 40 m/분 ⑤ 50 m/분

10 물 채우기

꽃병을 단면적이 일정한 세 부분으로 나누어 근사한 모형이다. 각 부분의 높이는 같고, 아래·가운데·위 부분의 단면적 비는 $2:1:2$이다. 일정한 유입량이면 5분 만에 가득 찬다. 아래 부분이 찬 순간부터 유입량을 2배로 늘릴 때, 물 높이가 전체 높이의 $\frac{5}{6}$가 되는 시각은?

[5.00점*]

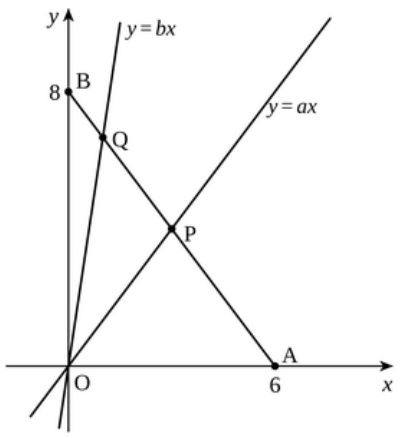


① $\frac{5}{2}$분 ② 3분 ③ $\frac{7}{2}$분 ④ 4분 ⑤ $\frac{9}{2}$분

11 정비례와 넓이

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(6,0)$, $\mathrm{B}(0,8)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 두 정비례 관계 $y=ax$, $y=bx$의 그래프와 변 AB가 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 삼각형 OAP와 삼각형 OPQ, 삼각형 OQB의 넓이의 비가 $3:2:1$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 $b>a$인 양수이다.)

[5.00점*]

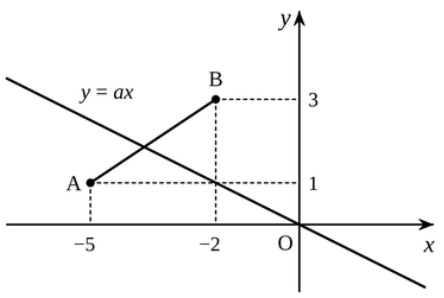


① $\frac{20}{3}$ ② 7 ③ $\frac{22}{3}$ ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ 8

12 정비례 그래프와 선분

그림과 같은 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(-5,1)$, $\mathrm{B}(-2,3)$을 이은 선분 AB와 만날 때, 상수 a의 값의 범위가 $p \le a \le q$이다. 이때 $p-q$의 값은?

[5.00점*]

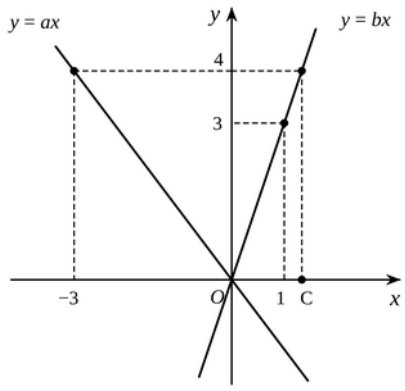


① $-\frac{17}{10}$ ② $-\frac{13}{10}$ ③ $-\frac{7}{10}$ ④ $\frac{13}{10}$ ⑤ $\frac{17}{10}$

13 정비례 관계식

$y=ax$의 그래프는 점 $(-3,4)$를 지나고 $y=bx$의 그래프는 두 점 $(1,3)$과 $(c,4)$를 지난다. 점 C의 좌표가 $(c,0)$일 때, $9ac+b$의 값은? (단, a,b,c는 수)

[5.00점*]



① -13 ② -12 ③ -9 ④ 9 ⑤ 12

14 정비례 그래프와 선분

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}\,(3,8)$, $\mathrm{B}\,(6,2)$가 있다. 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq 0)$의 그래프가 선분 AB를 지날 때, a의 값의 범위는 $p\le a\le q$이다. pq의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

[5.00점*]

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

15 정비례 관계

다음 표에서 x와 y가 정비례할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

x	a	-3	9
y	$-a+2$	4	b

[5.00점*]

16 정비례 그래프의 성질

두 정비례 그래프 $y=(2a-3)x$, $y=(a+1)x$가 있다. 첫 그래프는 x가 증가하면 y가 감소하고, 둘째 그래프는 제1사분면과 제3사분면을 지난다. 가능한 정수 a를 모두 구한 뒤, 두 그래프의 $x=2$에서의 y값의 차가 가장 큰 경우 그 차를 구하시오.

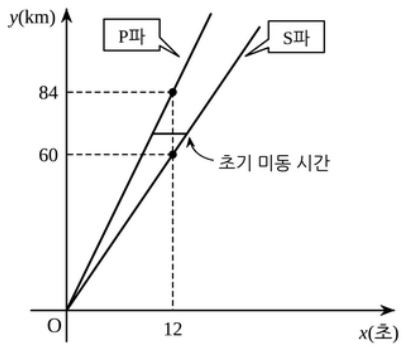
[5.00점*]

17 정비례의 활용

지진이 발생하여 P과가 도달한 후 S파가 도달할 때까지 걸리는 시간을 초기 미동 시간이라고 한다. 그래프는 지진이 발생한 지 x초 후에 각각 일정한 속력으로 움직이는 P파와 S파가 지진 발생 지점으로부터 떨어진 거리 $y$km를 나타낸 것이다.

지진 발생 지점으로부터 70km 떨어진 곳에서의 초기 미동 시간(초)를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

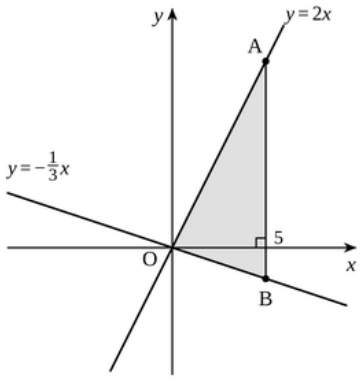


18 정비례와 넓이

그림과 같이 두 정비례 관계 $y=2x$, $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프가 x좌표가 5인 점 A, B를 각각 지날 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, 점 O는 원점이다.)

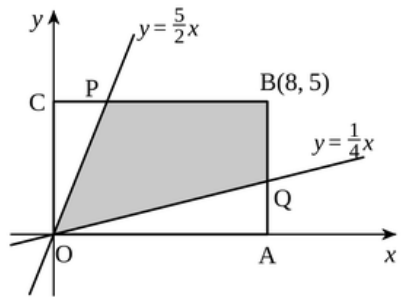
[5.00점*]



19 정비례와 넓이

그림과 같이 좌표평면 위에 직사각형 OABC가 있다. 점 B $(8,5)$이고 정비례 관계 $y=\frac{5}{2}x$의 그래프와 변 BC가 만나는 점을 P, 정비례 관계 $y=\frac{1}{4}x$의 그래프와 변 AB가 만나는 점을 Q라 할 때, 사각형 OQBP의 넓이는? (단, 점 O는 원점이다.) [5점]

[5.00점*]



① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

20 정비례와 넓이

그림과 같이 두 점 A, B가 각각 두 식 $y=-\frac{3}{4}x$, $y=\frac{3}{4}x$의 그래프 위의 점이다. 두 점 A, B의 좌표와 삼각형 AOB의 넓이를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

[5.00점*]

